

Combinatoria

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:

Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra todos los pasos de tus cálculos. **Duración:** 55 minutos. **Total:** 10 puntos.

1 **0,75 pt** a) Un menú del día ofrece 3 primeros, 4 segundos y 2 postres. ¿De cuántos menús distintos dispone un cliente que toma un plato de cada tipo?

b) Una cerradura de combinación tiene 3 ruedas, cada una con los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones existen en total? ¿Cuántas tienen las tres ruedas con el mismo dígito?

c) Un dado se lanza dos veces. ¿Cuántos resultados posibles hay? ¿Y si se lanza tres veces?

2 **0,75 pt** Calcula el número de permutaciones (ordenaciones) de cada conjunto:

a) Las 4 letras de AMOR b) Las 5 letras de DATOS c) Las 7 letras de PLANETA

3 **0,75 pt** a) En una carrera participan 8 atletas. ¿De cuántas formas se pueden asignar los puestos de oro, plata y bronce?

b) De un grupo de 10 personas se elige un presidente y un secretario (cargos distintos). ¿De cuántas formas?

c) ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$?

4 **0,75 pt** Calcula:

a) $\binom{20}{3}$

b) $\binom{6}{2}$

c) $\binom{15}{11}$

5 **0,75 pt** **a)** ¿Cuántas palabras de 3 letras (con o sin significado) se pueden formar con las vocales {A,E,I,O,U} si se permite repetir?

b) Un candado de combinación tiene 4 dígitos del 0 al 9, con repetición permitida. ¿Cuántas combinaciones posibles hay?

c) Un examen tiene 8 preguntas de verdadero/falso. ¿De cuántas formas distintas se puede responder?

6 **0,75 pt** Halla el número de anagramas (ordenaciones) de cada palabra o conjunto:

a) Palabra PIJAMA (6 letras, A se repite 2 veces).

b) Palabra BANANA (6 letras, A×3, N×2, B×1).

c) Los seis dígitos 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Cuántos números de 6 cifras distintos se forman?

7 **1 pt** En cada caso identifica el tipo de conteo, escribe la fórmula y calcula:

a) Ordenar 5 libros distintos en una estantería.

b) Elegir 2 delegados de clase de entre 25 alumnos (mismo cargo, sin importar el orden).

c) Asignar los premios de 1.º, 2.º y 3.º en un concurso de 12 participantes.

d) Contraseña de 4 dígitos del 0 al 9 con repetición permitida.

e) Anagramas de la palabra LEVEL (5 letras: L×2, E×2, V×1).

8 **1,5 pt** Una empresa genera códigos de producto formados por 2 letras mayúsculas distintas seguidas de 3 dígitos (0–9) con repetición permitida.

- a) ¿Cuántos códigos distintos puede generar?

- b) ¿Cuántos de esos códigos tienen los tres dígitos iguales?

- c) ¿Cuántos códigos empiezan con la letra A?

9 **1,5 pt** En un grupo de 8 hombres y 6 mujeres se forma un comité de 5 personas.

- a) ¿De cuántas formas se puede elegir el comité sin ninguna restricción?

- b) ¿De cuántas formas se puede elegir si hay exactamente 3 hombres y 2 mujeres?

- c) ¿De cuántas formas se puede elegir si hay al menos una mujer?

10 **1,5 pt** Se ordenan en fila 3 bolas rojas, 2 bolas azules y 1 bola verde, todas idénticas dentro de cada color.

a) ¿Cuántas ordenaciones distintas hay?

b) ¿Cuántas de esas ordenaciones tienen las 2 bolas azules juntas (tratarlas como un bloque indivisible)?

c) ¿Cuántas ordenaciones tienen las 2 bolas azules separadas (no juntas)?